Statisitische Analyse radioaktiver Zerfälle

Philipp Stephan und Yannik Zimmermann

Es wurden die charakteristischen Eigenschaften von Zählrohren und die Statistik radioaktiver Zerfälle untersucht. Bei der Spannungsabhängigkeit der Zählrate eines Geiger-Müller-Zählrohrs konnte ein ansteigender Verlauf beobachtet werden, der in ein konstantes Plateau übergeht. Für das Ansprechvermögen zweier Zählrohre auf Gammastrahlung wurden die Werte 0.54 % und 1.30 % ermittelt. Die Halbwertszeit von $^{137\mathrm{m}}$Ba wurde auf (2.82 ± 0.14) min bestimmt und das exponentielle Zerfallsgesetz bestätigt. Durch statistische Analyse konnte die Hypothese, dass die Zahl der Zerfälle pro 1 s-Zeitfenster Poisson-verteilt sei, weder bestätigt, noch signifikant abgelent werden.

Versuchsdurchführung: 2016-09-08
Protokollabgabe: 2016-09-12

Einleitung

Radioaktivität bezeichnet die spontane Emission ionisierender Strahlung durch Atomkerne in Form von Teilchen oder Photonen. Die überschüssige Bindungsenergerie instabiler Kerne wird beim Zerfall in Form von radioaktiver Strahlung abgegeben. Sie lässt sich je nach Art in Alpha-, Beta- oder Gammastrahlung einteilen.

Das Ionisationsvermögen der radioaktiven Strahlung führt im Körper zum Auslösen von Elektronen aus Atomen und Molekülen. Geschieht dies in großem Maße kann es zum Tod einzelner Zellen, aber auch, falls das Erbgut geschädigt wird, zu deren Mutation bis hin zur Krebserkrankung führen.

Da radioaktive Strahlung sowohl in der Natur als auch bei technischen und medizinischen Anwendungen auftritt, ist es gerade zum Schutz vor körperlichen Schäden von großem Interesse, die Phänomene rund um Radioaktivität gut verstehen und einschätzen zu können.

Der Zerfall von Atomkernen ist ein statistischer Prozess und die nachfolgenden Experimente haben die Absicht, die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten des Zerfallsverhaltens sowie die üblichen Nachweismethoden und -geräte genauer zu untersuchen.

Dosimetrie

Um die von einem radioaktiven Präparat abgegebene Strahlung abzuschätzen, wurde die Dosisleistung eines ^{137}Cs-Präparats durch eine Kolliminationsöffnung in der Abschirmung und in etwa 1 m Entfernung gemessen. Mit diesen Ergebnissen wurde die Orts-Äquivalenzdosis für einen Zeitraum von 4 h berechnet, wobei die Nulldosisleistung *nicht* abgezogen wurde, um die real im Versuchsraum auftretende Belastung zu untersuchen. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 eingetragen. Bei einer Belastung dieser Dosis bräuchte man 1250 h zum Erreichen des jährlichen Grenzwertes von 1000 µSv [1]. Nach 4 h ist damit 0.32 % des jährlichen Grenzwertes erreicht. Bei genügend Abstand ist die Strahlenbelastung während der Experimente also gering. Da das Präparat außerdem komplett gekapselt ist, können keine radioaktiven Partikel, zum Beispiel durch Verschlucken, ins Körperinnere gelangen. Dies reduziert das Potential für gesundheitliche Schäden zusätzlich erheblich.

Abstand	Dosisleistung µSv/h	Äquivalenzdois für 4 h µSv
Zentimeter	35.8	143.20 ± 0.76
Meter	0.8	3.20 ± 0.11

Tab. 1: Die von einem ^{137}Cs-Präparat abgegebene Strahlung, gemessen in unterschiedlichen Entfernungen. Einmal in unmittelbarer Nähe zum Präparat; Abstand wenige Zentimeter. Einmal in etwa 1 m Entfernung. Dazu wurde auch die Äquivalenzdosis, hochgerechnet auf eine Exposition von 4 h, eingetragen. Die Nulldosisleistung wurde hier nicht abgezogen, sodass es sich um Werte für die tatsächliche Strahlenbelastung im Versuchsraum handelt.

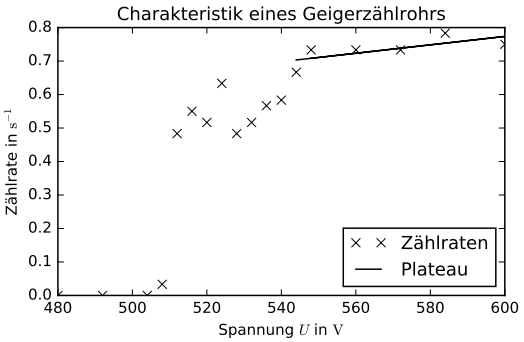

Abb. 1: Zählrate in Abhängigkeit der angelegten Betriebsspannung eines Geiger-Müller-Zählrohrs bei der Vermessung eines Gammastrahlers. Ab etwa 540 V stellt sich ein Plateau ein.

Nachweis radioaktiver Strahlung

Das zum Nachweis der radioaktiven Strahlung verwendete Geiger-Müller-Zählrohr macht sich das Ionisationsvermögen der Strahlung zu nutze. Es handelt sich dabei um einen mit Gas gefüllten Zylinder, in dessen Mitte ein Draht verläuft. Zwischen Draht und Zylinder wird eine hohe Spannung angelegt. Durchdringt nun radioaktive Strahlung den Zylinder und ionisiert dabei das Füllgas, wird das herausgelöste Elektron zum Draht hin beschleunigt. In der Nähe des Drahtes löst es nun durch Stoßionisation eine Elektronenlawine aus, welche zu einem Stromfluss führt. Dieser Impuls kann nun detektiert und gezählt werden. Da die Spannung jedoch erst ab einer bestimmten Höhe dazu ausreicht alle ausgeschlagenen Elektronen zum Draht hin anzuziehen bevor sie wieder Rekombinieren, arbeitet das Zählrohr erst ab einer bestimmten Spannung zuverlässlich. Ab dieser Spannung stellt sich dann vorerst für den folgenden Spannungsbereich ein Plateau ein, da bereits alle Elektronen zum Draht gelangen.

Wichtig ist außerdem bei den Messungen zur Zählrate einzelner Präparate den *Nulleffekt*, also die im Raum vorliegende Strahlung, heraus zu rechnen. Daher wurde in Abwesenheit radioaktiver Präparate für eine gewisse Dauer mit jedem Zählrohr die Hintergrundstrahlung im Versuchsraum gemessen und so der Nulleffekt bestimmt. Dieser kann dann von den ermittelten Zählraten abgezogen werden.

Die Zählrohrcharakteristik ist die Abhängigkeit der Zählrate von der Zählrohrspannung. Um sie möglichst optimal einzustellen, wurde die Spannung am Zählrohr variiert, während das Präparat bei gleichbleibender Aktivität vermessen wurde. In Abb. 1 ist zu sehen, dass sich etwa ab einer Spannung von $U = 540\,\mathrm{V}$ ein Plateau der Zählrate einstellt. Im Folgenden wurde daher eine Betriebsspannung von $U = 560\,\mathrm{V}$ gewählt.

Eine weitere entscheidende Eigenschaft eines Zählrohrs ist sein Ansprechvermögen. Dies bezeichnet den Quotienten aus registrierter und tatsächlich auf das Zählrohr treffender Strahlung. Für zwei Zählrohre, „ZR6“ und „55901“, wurde das Ansprechvermögen bestimmt, in dem bei einem Präparat bekannter Aktivität die Zählrate gemessen wurde. Das uns vorliegende $^{137\mathrm{m}}$Ba wurde vor 45.08 a mit einer Ursprungsaktivität von $3.7 \times 10^6\,\mathrm{Bq}$ hergestellt. Bei einer Halbwertszeit von $t_{1/2,\,^{137}\mathrm{Cs}} = 30.08\,\mathrm{a}$ [2] ergibt dies am Versuchstag eine Aktivität von $1.3 \times 10^6\,\mathrm{Bq}$. Zu den Hintergründen dieses Zusammenhangs siehe Abschnitt „Halbwertszeit von $^{137\mathrm{m}}$Ba“. Da die empfindliche Fläche sowie der Abstand des Zählrohrs vom Präparat bekannt ist, kann über den Raumwinkelanteil der Teil der vom Präparat abgegebenen Strahlung, die für das Zählrohr detektierbar wäre, berechnet werden. Die so bestimmten Ansprechvermögen sind in Tab. 2 aufgelistet.

Zählrohr	Ansprechvermögen in %
ZR6	0.54
55901	1.30

Tab. 2: Ansprechvermögen zweier Zählrohre. Der Nulleffekt wurde bereits herausgerechnet.

Halbwertszeit von $^{137\mathrm{m}}$Ba

Radioaktive Zerfälle sind statistische Prozesse. Jeder Atormkern zerfällt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, unabhängig davon, ob die anderen Kerne um ihn herum zerfallen oder nicht. Ein radioaktives Isotop lässt sich durch die *Zerfallskonstante* λ charakterisieren. Sind zum Zeitpunkt $t = 0\,\mathrm{s}$ N_0 radioaktive Atome vorhanden, so ist die Anzahl $N(t)$ der zum Zeitpunkt t noch vorhandenen Atome durch

$$N(t) = N_0 \cdot \exp(-\lambda t) \tag{1}$$

gegeben. Die Änderung der Atomzahl $A(t) = \dot{N}(t)$ wird als *Aktivität* bezeichnet. Die Zerfallskonstante λ gibt also an, welcher Anteil der N Atome in einem infinitesimalen Zeitintervall $\mathrm{d}t$ zerfällt. Sie hängt mit der *mittleren Lebensdauer* τ und der *Halbwertszeit* $t_{1/2}$, nach der die Hälfte der vorhandenen Atome zerfallen ist, gemäß

$$\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \tag{2}$$

zusammen.

Um das Zerfallsgesetz zu bestätigen und seine Halbwertszeit zu bestimmen, wurde die Zerfallsrate von $^{137\mathrm{m}}$Ba vermessen. Es handelt sich hierbei um ein metastabiles Zerfallsprodukt von ^{137}Cs, welches nach kurzer Zeit unter Abstrahlung von Gammastrahlen in einen stabilen Zustand übergeht. Da das Barium andere Löslichkeitseigenschaften als das Cäsium besitzt,

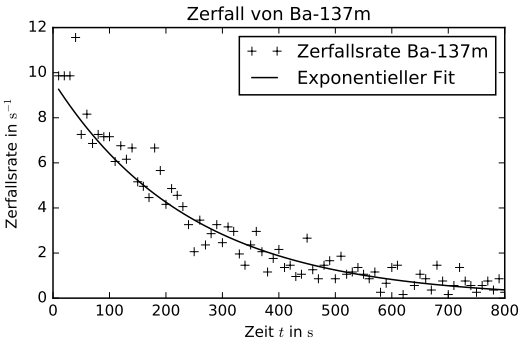

Abb. 2: Zerfall des metastabilen $^{137\mathrm{m}}$Ba. Gut zu erkennen ist der exponentielle Abfall der Aktivität.

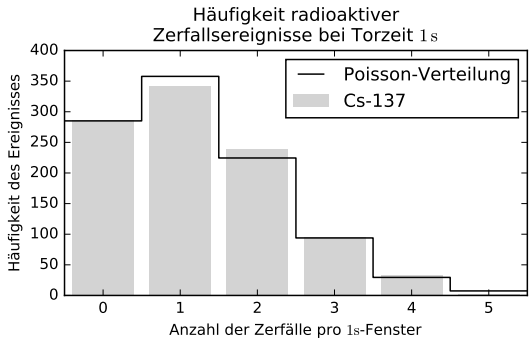

Abb. 3: Anzahl der registrierten radioaktiven Zerfälle eines ^{137}Cs-Präparates innerhalb einer Torzeit von 1 s. Der Mittelwert der gemessenen Daten beträgt $\mu = 1.25$. Zusätzlich ist die Poisson-Verteilung mit dem Mittelwert μ eingezeichnet.

konnte es aus dem Präparat herausgelöst und im Abstand weniger Zentimeter vor dem Zählrohr platziert werden. Die Messung der Aktivität erfolgte mit einer Torzeit von 10 s. Die Daten wurden in Abb. 2 graphisch aufgetragen und der nach Gl. 1 erwartete exponentielle Fit eingezeichnet. Bei einem Korrelationskoeffizienten von $r = -0.914$ stützen die Daten den besagten Zusammenhang sehr gut und bestätigen das Zerfallsgesetz hervorragend.

Aus den Daten wurde die Zerfallskonstante ermittelt und damit die Halbwertszeit von $^{137\mathrm{m}}$Ba zu

$$t_{1/2,\ ^{137\mathrm{m}}\mathrm{Ba}} = (2.82 \pm 0.14)\,\mathrm{min} \tag{3}$$

bestimmt. Im Vergleich mit dem Literaturwert [2] von (2.552 ± 0.001) min, weicht der hier angegebene Wert zwar über seinen Fehler hinaus ab, liegt aber dennoch gut in der gleichen Größenordnung.

Zerfallsstatistik

Ein einzelnes instabiles Atom hat meist nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit zu zerfallen. Da jedoch bei einem radioaktiven Präperat eine große Menge an Atomen betrachtet wird, sollte die Zerfallsstatistik insgesamt Poisson-verteilt sein. Um diese Aussage zu überprüfen, wurden $n = 1000$ Messungen bei einer Torzeit von $\Delta t = 1$ s durchgeführt und die absolute Häufigkeit der Anzahl der Zerfälle pro Zeitfenster protokolliert. Aus diesen Daten wurde der Mittelwert bestimmt und anhand dessen eine theoretische zu erwartende Poisson-Verteilung errechnet. Die aufgenommenen Daten wurden in Abb. 3 als Histogramm dargestellt und zusätzlich die durch den Mittelwert erwartete Poisson-Verteilung mit eingezeichnet. Es ist gut zu erkennen, dass die Verteilungen sich größtenteils decken. Um jedoch quantitativ beurteilen zu können, ob es sich bei den beobachteten Daten tatsächlich um Poisson-verteilte handelt, wurde ein χ^2-Test zurate gezogen. Dieser ergab $\chi^2 = 1.88$, was bei $\nu = 3$ Freiheitsgraden einem p-Wert von

$$p_{1\mathrm{s},\ \mathrm{Poisson}} = 0.597 \tag{4}$$

entspricht. Dies bedeutet, dass in 59.7 % der Fälle bei zufälligen Schwankungen um eine Poisson-Verteilung ein so hohes oder höheres χ^2 auftritt. Die Hypothese der Poisson-Verteilung kann also nicht mit einer Konfidenz von 5 % abgelehnt werden. Um die Sicherheit, dass tatsächlich eine Poisson-Verteilung vorliegt, zu erhöhen, müsste die Stichprobenmenge vergrößert werden. Allerdings kann auch die Messmethode selbst problematisch sein, da Geiger-Müller-Zählrohre aufgrund ihrer Bauart bei kleineren Zählraten größere Genauigkeit haben. Während der sogenannten *Totzeit*, die direkt auf eine Detektion folgt, ist das Zählrohr für weitere Impulse unempfänglich, was die Zählung bei hoher Impulsrate verfälscht.

Im Grenzfall eines großen Mittelwertes geht die Poisson-Verteilung in die Normalverteilung über. Es wurde daher eine zweite Messreihe mit $n = 750$ und einer Torzeit von $\Delta t = 10$ s durchgeführt. Die Verteilung der Zerfallshäufigkeiten pro Zeitfenster wurde in Abb. 4 zusammen mit einer auf dem Mittelwert basierenden Poisson- und Normalverteilung aufgetragen. Um zu überprüfen ob die Daten tatsächlich Normalverteilt sind, wurde in Abb. 5 ein Wahrscheinlichkeitsdarstellung erzeugt und eine ausgleichende Gerade eingezeichnet. Anschließend wurde die aus dieser Graphik die Standardabweichung bestimmt und mit der zu erwartenden Standardabweichung von $\sigma = \sqrt{\mu}$ verglichen. Die Abweichung beträgt

$$\frac{\sigma - \sigma_{\mathrm{Graphisch}}}{\sigma} = -6.17\,\%. \tag{5}$$

Es ist außerdem ersichtlich, dass die Daten von der Geraden abweichen, also nicht perfekt Normalverteilt sind. Um dies zu quantifizieren, wurde wiederum ein

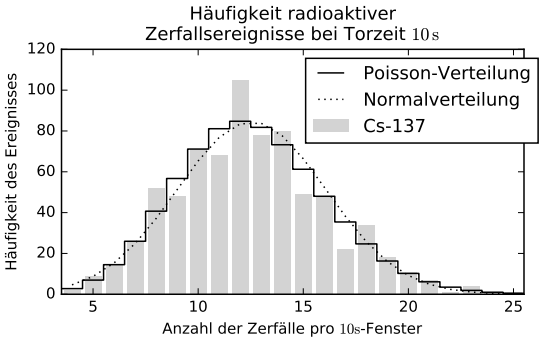

Abb. 4: Anzahl der registrierten radioaktiven Zerfälle eines ^{137}Cs-Präparates innerhalb einer Torzeit von 10 s. Der Mittelwert der gemessenen Daten beträgt $\mu = 12.54$. Zusätzlich ist die Poisson-Verteilung mit dem Mittelwert μ und eine Normalverteilung mit dem Mittelwert μ und einer Standardabweichung von $\sigma = \sqrt{\mu} = 3.54$ eingezeichnet.

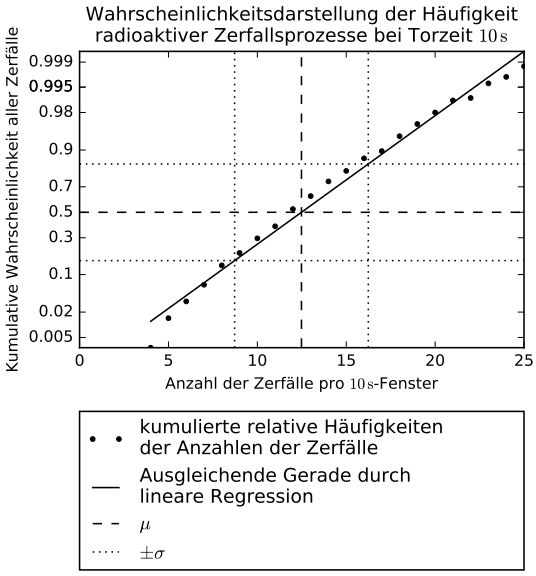

Abb. 5: Wahrscheinlichkeitsdarstellung der kumulativen relativen Häufigkeiten der Anzahl der radioaktiven Zerfälle eines ^{137}Cs-Präparates innerhalb einer Torzeit von 10 s. Es wurde außerdem eine ausgleichende Gerade eingezeichnet, um zu überprüfen, ob die Daten normalverteilt sind. Zusätzlich kann damit der Mittelwert und die Standardabweichung graphisch ermittelt werden.

χ^2-Test herangezogen. Für die Hypothese einer Normalverteilung mit Mittelwert μ und Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\mu}$ ergab sich für die Daten $\chi^2 = 30.6$, was bei 14 Freiheitsgraden einem p-Wert von

$$p_{10\mathrm{s},\ \mathrm{Norm}} = 0.0063 \tag{6}$$

entspricht. Bei wahrer Hypothese wäre χ^2 also nur in 0.63 % der Fälle so hoch. Mit einer Schwelle von 5 % ist die Hypothese der normalverteilung also deutlich abzulehnen.

Es wurde ebenfalls auf die Hypothese einer Poisson-Verteilung mit Erwartungswert μ getestet. Der erhaltene Wert $\chi^2 = 23.7$ ergibt bei 15 Freiheitsgraden

$$p_{10\mathrm{s},\ \mathrm{Poisson}} = 0.070. \tag{7}$$

Die Hypothese der Poisson-Verteilung kann also bei einem Konfidenzinterval von 5 % nicht abgelehnt werden.

Die Analyse ergibt somit, dass bei dem vorliegenden Sample mit Torzeit von 10 s die Annäherung durch eine Normalverteilung nicht zulässig ist. Da jedoch auch die Sicherheitsschwelle der Poisson-Verteilung von 59.7 % auf 7.0 % gefallen ist, scheinen große statistische Schwankungen in der Messung vorzuliegen. Es wäre somit ratsam die Messung fortzusetzen und eine größere Stichprobe zu sammeln.

Zusammenfassung

Für das verwendete ^{137}Cs-Präparat wurde durch Extrapolation die Orts-Äquivalenzdosis für die Versuchszeit auf 0.32 % des jährlichen Grenzwertes bestimmt.

Zur Messung von Gammastrahlung wurde die Zählrohrcharakteristik eines Geiger-Müller-Zählrohr untersucht und die Betriebsspannung inmitten eines Plateaus der registrierten Zerfälle auf 560 V eingestellt. Zudem wurde für zwei verschiedene Zählrohre ihr Ansprechvermögen bestimmt. Zählrohr „ZR6“ besaß ein Ansprechvermögen von 0.54 %; Zählrohr „55901“ eines von 1.30 %. Es konnte also gezeigt werden, dass nur ein geringer Bruchteil der tatsächlich emittierten Strahlung registriert wird.

Für das metastabile $^{137\mathrm{m}}$Ba konnte das exponentielle Zerfallsgesetz gut bestätigt und dessen Halbwertszeit auf $t_{1/2,\ ^{137\mathrm{m}}\mathrm{Ba}} = (2.82 \pm 0.14)$ min bestimmt werden.

Außerdem wurde die Zerfallsstatistik des Cäsiumzerfalls untersucht. Bei der Anzahl der Zerfälle pro Torzeit $\Delta t = 1$ s konnte nicht bei einem Konfidenzintervall von 5 % angenommen werden, dass es sich um Poisson-verteilte Werte handelt. Allerdings tritt Abweichung der gemessenen Daten in 59.7 % der Fälle in dieser Höhe auf, obwohl sie Poisson-verteilt sind – die Hypothese kann also auch nicht sicher abgelehnt werden.

Literatur

[1] Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) §46 (1), 2001.

[2] G. Audi, F.G. Kondev, M. Wang, B. Pfeiffer, X. Sun, J. Blachot, and M. MacCormick. The nubase2012 evaluation of nuclear properties. *Chinese Physics C*, 36(12):1157, 2012.